

Gurmehar Singh Puri

Staatsangehörigkeit: Indisch | Geburtsdatum: 23.06.1999 | Geschlecht: männlich

✉ gurmehar23@gmail.com ☎ (+49) 179 9032502 📍 Freiburg im Breisgau, Deutschland

Profil

Masterstudent im sechsten Semester der Informatik mit Schwerpunkt **Künstliche Intelligenz** an der Universität Freiburg. Schreibe meine Masterarbeit derzeit gemeinsam am **Fraunhofer ISE** und am **Machine Learning Lab** unter **Dr. André Biedenkapp** und **Prof. Dr. Frank Hutter**. Praktische Erfahrung über den gesamten ML-Lebenszyklus: Datenkuratierung und Feature Engineering, überwachte Regression und Klassifikation, tabellarische Foundation Models, Ensemble- und Stacking-Methoden, AutoML sowie **Bayessche Optimierung** für Hyperparameter- und Prozessabstimmung. Drei Jahre vorherige Erfahrung in der produktiven Softwareentwicklung bei Samsung R&D in Python, Automatisierung und CI/CD. Sicher im Umgang mit HPC-Clustern, GPU-Workflows und reproduzierbarem Experimentdesign. Suche eine Position in angewandtem ML, MLOps oder KI-Forschung.

Masterarbeit

Februar 2026 – August 2026

Automatisierte Risserkennung und Prozessoptimierung beim laserunterstützten Trennen von SiC-Wafern mittels Bayesscher Optimierung

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) · Machine Learning Lab, Universität Freiburg

Betreuer: Dr. André Biedenkapp & Prof. Dr. Frank Hutter

- Konzeption und Implementierung einer **durchgängigen ML-Datenpipeline**, die rohe 1 D-Laser-Konfokal-Profilometer-Scans einliest, die räumliche Achse rekonstruiert, Sensor-Totzonen entfernt, das Signal in ~ 2.160 physikalische Blöcke segmentiert und jeden Block mit einer Design-of-Experiments-Tabelle verknüpft, um einen kuratierten, 30-spaltigen tabellarischen Trainingsdatensatz zu erzeugen.
- Entwicklung eines **unüberwachten Computer-Vision-Algorithmus zur Risserkennung** (RANSAC-Linienschätzung $\rightarrow$ DBSCAN-Dichte-Clustering $\rightarrow$ Extraktion der obersten Cluster-Oberfläche mit geometrischen Filtern), um aus verrauschten Sensordaten physikalisch sinnvolle Zielgrößen abzuleiten.
- Aufbau einer **multikriteriellen Bayesschen Optimierungsschleife** auf Basis von **SMAC3** mit der **ParEGO**-Strategie und der augmentierten Tschebyscheff-Skalarisierung zur gemeinsamen Optimierung von Schnittverlust und Risskonvergenz über einen 9-dimensionalen kontinuierlichen Konfigurationsraum.
- Entwicklung eines **gestackten Surrogat-Ensembles** aus Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost, Gauß-Prozessen und tabellarischen Foundation Models (**TabPFN**, **TabICL**) mit Ridge-Meta-Learner, gruppenbewusster K-Fold-Kreuzvalidierung und Log-Transformationen pro Zielgröße; Vergleich gegen Einzelmodell-Baselines.
- Geschlossener **Active-Learning**-Workflow, der neue Laserparameter-Rezepte zur Evaluation an der physischen Maschine vorschlägt.

Berufserfahrung

Werkstudent (ML & Bildverarbeitung)

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Freiburg, Deutschland

März 2024 – heute

- Kernentwickler der Bildverarbeitungsbibliothek **Spotlob**: automatisierte Computer-Vision-Erkennung von Kreisen, Linien und Kanten auf wissenschaftlichen Bilddaten in hohem Volumen.
- Konzeption modularer, komponierbarer Verarbeitungspipelines zur Merkmalsextraktion aus großen Bilddatensätzen.

- Aufbau der zugehörigen Dateninfrastruktur mit **Apache Airflow** (Workflow-Orchestrierung), **MinIO** (S3-kompatibler Objektspeicher) und **Flask** (Webhook-Benachrichtigungen) für reproduzierbare Experimentläufe.

KI-Werkstudent

Dezember 2024 – Juli 2025

INATECH & Machine Learning Lab, Universität Freiburg Freiburg, Deutschland

- Aufbau eines **AutoML**-Prognosesystems (**AutoGluon**) für die CO₂-Intensität des deutschen Stromnetzes.
- Integration heterogener, großskaliger Datenquellen (ENTSO-E Transparenzplattform, CO2map.de) mit Erzeugungsprognosen, grenzüberschreitendem Stromhandel und CO₂-Intensitätsmessungen.
- Verantwortung für Feature Engineering, Modellauswahl und Back-Testing der Prognosepipeline.

Software Engineer

August 2021 – September 2023

Samsung Research and Development Institute Noida, Indien

- Konzeption und Auslieferung von **12 internen Werkzeugen und Webservices** in Python und JavaScript, mit denen Arbeitsabläufe automatisiert und insgesamt **>149.000 Entwicklungsstunden pro Jahr** eingespart wurden.
- Verantwortung für **CI/CD-Pipelines** mit Smoke-Tests auf **über 1.000 physischen Geräten** für die Samsung-Knox-Sicherheitsplattform.
- Erstellung automatisierter Testfälle in Android Studio + JUnit und Betrieb verteilter Wettbewerbsinfrastruktur auf dem DOMjudge-System.

Praktikant Softwareentwicklung

Januar 2021 – Juli 2021

Samsung Research and Development Institute Noida, Indien

- Entwicklung von zwei internen Websites mit JavaScript, Python und CSS sowie Mitarbeit an Samsung-Knox-Automatisierungstests.

Praktikant Webentwicklung

Mai 2019 – Juli 2019

Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) Indien

- Entwicklung der Anwendung *Student Tracker* mit Eclipse und Tomcat 9.0.

Technische Kenntnisse

Machine Learning: Random Forest, Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost), Gauß-Prozesse, Ridge / Lasso, gestackte Ensembles, AutoML (AutoGluon), Bayessche Optimierung (SMAC3, ParEGO), Hyperparameter-Tuning, Kreuzvalidierung, Feature Engineering

Deep Learning & Foundation Models: TabPFN, TabICL, transformerbasierte tabellarische Lerner; vertraut mit PyTorch- und Hugging-Face-Workflows

Computer Vision & Signalverarbeitung: OpenCV, RANSAC, DBSCAN, Clustering, Profilometer- / Bilddaten, maßgeschneiderte Pipelines zur Merkmalsextraktion

NLP: NLTK, spaCy (Samsung-Forschungschatbot)

Programmiersprachen: Python (Experte), Java, C++, SQL, Bash/Shell, JavaScript

Daten & Tools: Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, Matplotlib; Apache Airflow, MinIO, Docker, Git, GitLab CI/CD

Wissenschaftliches Rechnen: HPC-Cluster (Helix, bwUniCluster), GPU-Computing, SLURM, Remote-SSH-Workflows, PyCharm

Sprachen: Englisch (fließend), Deutsch (Grundkenntnisse)

Ausbildung

M.Sc. Informatik (Schwerpunkt Künstliche Intelligenz)

Oktober 2023 – August 2026

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Derzeit im 6. Semester; Verteidigung der Masterarbeit im August 2026

Ausgewählte Projekte

Prognose der CO₂-Intensität im Stromnetz *Python, AutoGluon, Pandas, ENTSO-E API*
AutoML-Prognosesystem für die CO₂-Intensität des deutschen Stromnetzes; Integration mehrerer Datenquellen und reproduzierbare Feature-Pipeline.

Vorhersage von Algorithmenlaufzeiten mit TabPFN *Python, TabPFN, Deep Learning*
Vergleich tabellarischer Foundation Models mit spezialisierten tiefen Regressionsbaselines zur Vorhersage von Laufzeitverteilungen (ML Lab, Universität Freiburg).

Bildverarbeitungsbibliothek Spotlob *Python, OpenCV, modulare Pipelines*
Open-Source-Bildverarbeitungsbibliothek am Fraunhofer ISE für wiederverwendbare, komponierbare Pipelines zur Merkmalsextraktion auf wissenschaftlichen Bilddaten.

Chatbot zur Forschungsunterstützung *Python, NLTK, spaCy*
NLP-basierter Assistent zur Beschleunigung von Patentrecherche und Stand-der-Technik-Analyse bei Samsung R&D.

Automatisierungswerkzeug *Python, Apache Airflow, MinIO, Docker, Flask*
Interne Datenorchestrierungsplattform für eine automatisierte Test- und Validierungspipeline.

Automatisiertes Datenverarbeitungstool *Python, Pandas*
Bereinigung und Transformation großskaliger Geräte-Performance-Logs bei Samsung R&D.

Publikationen

- *High Performance Computers and Computational Science* — Dez. 2019 – Apr. 2020.
- *Cryptographic Technique for Communication Systems via the Diffie-Hellman Key Algorithm* — Dez. 2020 – Juni 2021.
- *A Review on Cloud Computing* — Jan. 2019 – Mai 2019.

Auszeichnungen & Zertifikate

- Samsung **Employee of the Quarter** (Q1 & Q3 2022) und **Best Project Award** für das RPA-SWEET-Tool.
- Samsung **RPA Best Team Award**.
- Stanford Online: *Algorithms: Design and Analysis*.
- UiPath Certified Professional Automation Developer Associate.
- Microsoft-Zertifizierung: Programming in HTML5 with JavaScript & CSS3.
- Google Digital Unlocked — Digital Marketing Expert.
- NSIC Entrepreneurship Orientation Program (EOP).